Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Teoría de la Medida

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Teoría de la Medida**
Código:	**592041**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática Aplicada**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura Teoría de la Medida es una asignatura de carácter optativo que constituye un complemento fundamental a las asignaturas Análisis I, II y III, así como una base esencial para estudios superiores o investigación, dentro del campo del análisis matemático. En esta asignatura se comienza estudiando de manera abstracta el concepto de medida, centrándose en la medida de Lebesgue, desarrollando la teoría de la integración para esta medida y concluyendo con la introducción de los espacios de funciones Lp.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Haber cursado y aprobado las asignaturas Lenguaje y Razonamientos matemáticos, Análisis matemático I, II y III. Se recomienda al estudiantado con especial interés en las asignaturas de análisis.

1b. COURSE SUMMARY

Measure Theory is an optional subject that constitutes a fundamental complement to the subjects Análisis I, II and III, and establishes the basis for higher studies or research, within the field of mathematical analysis. This subject begins by studying the concept of measurement in an abstract way, focusing on Lebesgue's measure, developing the theory of integration for this measure and concluding with the introduction of the Lp function spaces.

Prerequisites and Recommendations

The subjects Lenguaje y Razonamientos matemáticos, Análisis matemático I, II and III must have been passed. We recommend this subject to students with special interest in the field of mathematical analysis.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Tema1. Medidas y σ-álgebras. Conjuntos borelianos. Medidas exteriores, construcción de Carathéodory, propiedades. Ejemplos fundamentales como medidas de Lebesgue y de Hausdorff en el espacio euclideo.	6 horas de teoría 6 horas de prácticas
Tema 2. Funciones medibles, límites de funciones medibles.	4 horas de teoría 4 horas de prácticas
Tema 3. Integración de funciones en espacios de medida. Teoremas de convergencia (monótona, dominada).	4 horas de teoría 4 horas de prácticas
Tema 4. Teoremas de Lusin y Egoroff. Otras nociones de convergencia, en media y en casi todo punto.	4 horas de teoría 4 horas de prácticas
Tema 5. Medidas producto y teorema de Fubini.	5 horas de teoría 5 horas de prácticas
Tema 6. Espacios Lp y convolución. Medidas con signo, teorema de Radon-Nikodym.	5 horas de teoría 5 horas de prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Clases prácticas impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas.
Trabajo y estudio personal	Lecturas de preparación de clases presenciales, realización de ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, preparación de las pruebas de evaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/as alumnos/as un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del/la alumno/a.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del/la alumno/a un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/as alumnos/as tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/as alumnos/as que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Se realizarán dos pruebas parciales: PEI1 y PEI2, cada una supondrá un 40% de la calificación final. La PEI1 se realizará aproximadamente a mitad el cuatrimestre, en ella se evaluarán los contenidos de los Temas 1, 2 y 3, la PEI2 se realizará en la fecha de convocatoria ordinaria y se evaluarán los contenidos de los Temas 4, 5 y 6. El 20% de la nota restante corresponderá a la participación activa del alumnado en clase mediante, por ejemplo, la resolución de problemas en la pizarra o entrega de ejercicios, pudiendo combinarse ambos, repartiendo este porcentaje entre distintas pruebas o actividades; los criterios específicos para obtener este 20% de la nota final se fijarán a principio del curso.

Estas pruebas de evaluación podrán incluir tanto cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o de tipo test como la resolución de problemas, sobre los contenidos de los temas anteriormente especificados. Ninguna prueba tendrá carácter de recuperación de las anteriores.

Evaluación mediante examen final:

Para el estudiantado que se hayan acogido a la evaluación final, la evaluación consistirá en la realización de único examen final (PEF), en la fecha de la convocatoria ordinaria, que podrá incluir tanto

cuestiones teórico-prácticas de desarrollo o de tipo test como la resolución de problemas, sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria. A criterio del profesorado, e informando al comienzo de la asignatura, se podrá guardar el 20% de la nota por participación activa, para aquellos estudiantes que siguieron la evaluación continua y no figuran como "No presentados" en la convocatoría ordinaria. En este caso el examen extraordinario se valorará sobre 8.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/la alumno/a comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. El/la alumno/a utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El/la alumno/a muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas
relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.

CE4. El/la alumno/a es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI1 y PEI2):** Pruebas a realizar a lo largo de la asignatura, con preguntas de contenido tanto teórico como práctico. Habrá dos, tal como se especifica en la sección Evaluación continua.
- **Participación activa del alumnado en clase (PA):** Se evaluará a lo largo del cuatrimestre mediante la participación del alumnado en la resolución de problemas en la pizarra o la entrega de ejercicios propuestos por el docente.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos/as alumnos/as que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PE1	40%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PE2	40%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PA	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno/a que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, se encuentre en una de estas dos situaciones: no se presente a ninguna de las pruebas PEI1 y PEI2, pudiendo tener nota por PA, o únicamente se presente a una de ellas, es decir, aquel que únicamente se presente a la PEI1 o la PEI2 sin tener nota por PA.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final. Teniendo en cuenta la particularidad descrita al final de la Sección 5.1.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Cohn D. L., Measure Theory. Editorial Birkhauser, 2013.
- Cerdà, J., Análisis Real. Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.
- de Barra, G., Measure Theory and Integration. John Wiley, 1981.
- Evans, L. C., Gariepy, R. F., Measure Theory and fine properties of functions. Editorial Chapman and Hall, 2015.
- Folland, G.B., Real Analysis. Modern Techniques and their applications, 2a ed. John Wiley, 1999.
- Rudin, W., Análisis Real y Complejo. Editorial Mc Graw-Hill, D. L., 1987.
- Stein E. M. y Shakarchi R., Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces. Editorial Princeton University Press, 2005.

6.2. Bibliografía complementaria

- Ash, R. B., Real Analysis and Probability. Academic Press, 1972.

- Bartle, R. G., The Elements of Integration and Lebesgue Measure. Wiley Classics Library, John Wiley, 1995.
- Billingsley, P., Probability and measure. J. Wiley & Sons, 1995.
- de Guzmán, M., y Rubio, B., Integración: Teoría y Técnicas. Alhambra, 1979.
- Mira López, J. A., Lecciones sobre la teoría de la medida e integración. Publicaciones de la Universidad de Alicante , 2010.
- Nelson, G. S., A User-Friendly Introduction to Lebesgue Measure and Integration. Student Mathematical Library, 78, AMS, 2015.
- Rebolledo, R., Teoría de la medida e integración (vol. I). Ediciones UC, 2016.
- Royden, H.L., Real Analysis. Prentice Hall-Inc, 1988.
- Tao, T., An Introduction to Measure Theory. Grad Studies in Math, 126, AMS, 2011.
- Taylor, M. E., Measure Theory and Integration. Grad Studies in Math, 76, AMS, 2006.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.